

Estimación de la constante de Verdet del agua, utilizando la rotación de Faraday

Camila Colomb
Matías Gaburri

13/07/2022

Laboratorio 4 - Primer cuatrimestre 2022 - cátedra Gabriela Pasquini, Departamento de Física, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA.

Resumen

En este trabajo se intentó calcular la constante de Verdet del agua, midiendo la rotación de Faraday en esta. Para esto, se generó un campo magnético alterno paralelo a la dirección de propagación de un haz linealmente polarizado y se buscó la rotación de esta polarización. Debido a errores de interpretación, no se obtuvieron las mediciones necesarias para calcular el ángulo de rotación. Se intentó entonces estimar la magnitud faltante pero se obtuvo un valor que no pudo ser explicado por la teoría. Si bien se intentó caracterizar el circuito para hallar el origen de comportamientos anómalos en el experimento, no fue posible recrear esas condiciones.

1. Introducción

La rotación de Faraday es un fenómeno magneto óptico que afecta la polarización de un haz de luz cuando atraviesa un campo magnético paralelo (o antiparalelo) a su dirección de propagación. Cuando un haz linealmente polarizado atraviesa un medio sometido a un campo magnético como el mencionado, experimenta una rotación en el ángulo de la polarización. La magnitud de este ángulo es proporcional a la intensidad del campo y la longitud del medio (1). El factor de proporcionalidad se conoce como constante de Verdet; depende del material y caracteriza la capacidad que tiene un medio de rotar el ángulo de polarización de un haz para un campo dado. Una constante de Verdet más grande que otra implica una mayor rotación de la polarización para un mismo campo [1].

$$\varphi = VBl \quad (1)$$

Este fenómeno ocurre por la birrefringencia circular inducida magnéticamente [2]. Esto significa que el medio sumergido en el campo magnético experimenta un cambio en los índices de refracción para luz elípticamente polarizada en un sentido y en el otro. Así, la luz polarizada en un sentido tiene una velocidad de propagación menor dentro del medio que la luz polarizada en el sentido opuesto. Si se considera que la polarización lineal es una superposición de polarizaciones elípticas con sentidos opuestos se deduce que: luego de atravesar un medio sometido a un campo magnético, la luz linealmente polarizada pasa a estar elípticamente polarizada, con el eje mayor rotado un ángulo φ respecto de la polarización inicial (Figura 1).

Aproximando la polarización del haz luego de pasar por el medio como lineal, es decir, despreciando el eje menor de la elipse, se puede escribir el sistema utilizando el formalismo

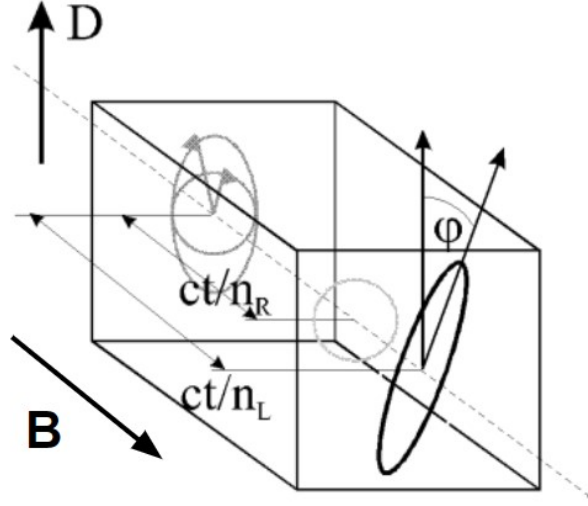


Figura 1: Birrefringencia circular inducida magnéticamente. C_L y C_R son los índices de refracción para luz elípticamente polarizada en sentido antihorario y horario, respectivamente. D representa un haz linealmente polarizado en x . B es el campo magnético aplicado y φ es el desplazamiento del eje mayor respecto de x . [3]

de los vectores de Jones. En este formalismo, un haz de luz linealmente polarizado en x se escribe como:

$$E = A_0 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} e^{-i\omega t + ikz}. \quad (2)$$

Además, un polarizador lineal que forma un ángulo θ respecto de x se representa como la matriz

$$J_{LP}(\theta) = \begin{pmatrix} \cos^2(\theta) & \sin(\theta)\cos(\theta) \\ \sin(\theta)\cos(\theta) & \sin^2(\theta) \end{pmatrix}. \quad (3)$$

Si se coloca un segundo polarizador (analizador) formando un ángulo ϕ respecto del primero, deberá aplicarse dos veces la matriz (3) sobre el vector (2) para obtener el vector de Jones del haz saliente (4).

$$E = A_0 \begin{pmatrix} \cos(\theta - \phi)\cos(\theta) \\ \cos(\theta - \phi)\sin(\theta) \end{pmatrix} e^{-i\omega t + ikz}. \quad (4)$$

Sabiendo que el ángulo de rotación de Faraday suele ser muy pequeño, resulta conveniente utilizar un amplificador lock-in para realizar las mediciones, por lo que es necesario lograr que esta rotación varíe en el tiempo. Esto significa que el medio puede pensarse como un polarizador cuyo ángulo de polarización varía con el tiempo. Si este ángulo varía con una frecuencia Ω , entonces la expresión (4) queda:

$$E = A_0 \begin{pmatrix} \cos(\Omega t - \phi)\cos(\Omega t) \\ \cos(\Omega t - \phi)\sin(\Omega t) \end{pmatrix} e^{-i\omega t + ikz}. \quad (5)$$

Al calcular la intensidad de este haz (calculando el módulo cuadrado del vector) se obtiene:

$$I = A_0^2 \cos^2(\Omega t - \phi). \quad (6)$$

Si el analizador forma un ángulo de $\phi = 45^\circ$ respecto del polarizador, se puede escribir (6) como:

$$I = \frac{A_0^2}{2}(1 + 2\varphi_0 \sin(\Omega t)) = I_0 + \Delta I \sin(\Omega t), \quad (7)$$

donde φ_0 es el ángulo de la rotación de Faraday. De esta expresión, pueden despejarse la intensidad de luz media a la salida del analizador $I_0 = \frac{A_0^2}{2}$ y la variación respecto de esta intensidad $\Delta I = 2\varphi_0 A_0^2$. Tomando el cociente entre ambas, puede encontrarse una expresión para el ángulo de rotación de Faraday como la que se ve en la ecuación (8), en función de estas magnitudes medibles en el laboratorio mediante el uso de un fotodiodo.

$$\varphi_0 = \frac{1}{2} \frac{2\varphi_0 A_0^2}{A_0^2} = \frac{1}{2} \frac{\Delta I}{I_0} \quad (8)$$

2. Desarrollo experimental

2.1. Cálculos preliminares

Antes del armado del experimento se evaluaron las magnitudes relevantes para el mismo como: el largo de la muestra, el largo de la bobina, la magnitud de las corrientes alcanzables; y se buscó una estimación de la constante de Verdet de la muestra. Para estimar la relación entre todos estos factores tal que el fenómeno fuera apreciable, se recurrió a un reporte previo de un experimento similar [1].

En su experiencia, V. K. Valev, J. Wouters, y T. Verbiest utilizan campos de entre 0 y 140 Gauss haciendo circular corrientes de hasta 15 A a través de una bobina de diámetro y longitud de aproximadamente 8 cm. Por otro lado, la experiencia presentada propone calcular la constante de Verdet para muestras de vidrio del orden de los milímetros de ancho.

En la experiencia aquí presentada las corrientes alcanzadas no podrían ser de más de 3 A debido a limitaciones en el equipo utilizado. De haber utilizado una bobina similar a la de la referencia se hubiesen generado campos más pequeños y el fenómeno hubiese sido más difícil de detectar. Teniendo esto en cuenta, se optó por compensar esta reducción en el orden de magnitud de las corrientes usando una bobina cuya longitud era dos ordenes de magnitud mayor. Más precisamente, una bobina que consistía de 550 vueltas de un cable de cobre de 2mm de diámetro enrollado sobre un tubo de PVC y que tenía una longitud de $(1,075 \pm 0,001)m$. De esta manera, se consiguieron campos del orden de las decenas de Gauss.

Por otro lado, también se utilizó una muestra considerablemente más larga. La misma consistió de un tubo lleno de agua de una longitud de $(1,096 \pm 0,001)m$. Con todas estas correcciones y adaptaciones se esperaba una rotación de Faraday de al menos $\varphi_0 = 2,2 \times 10^{-2} rad$, lo que debería causar una variación en la intensidad de la luz detectable con el lock-in.

2.2. Procedimiento

Se buscó medir la constante de Verdet del agua. Para esto se utilizó el montaje experimental que se muestra en la figura 2. Este consistió de tres partes principales: la parte óptica en la cual ocurriría el efecto Faraday, una parte cuya función era generar un campo magnético alterno a partir de una fuente de tensión continua, y una tercera parte para la adquisición de datos.

Para la primera parte mencionada se colocó un láser (MELLES GRIOT de 670 nm) seguido de un polarizador, una bobina con un tubo lleno de agua centrado en su interior, un analizador y un fotodiodo. Se notó que el láser producía un haz elípticamente polarizado. Por esto, el primer polarizador se utilizó para regular la intensidad del haz de luz que incidía

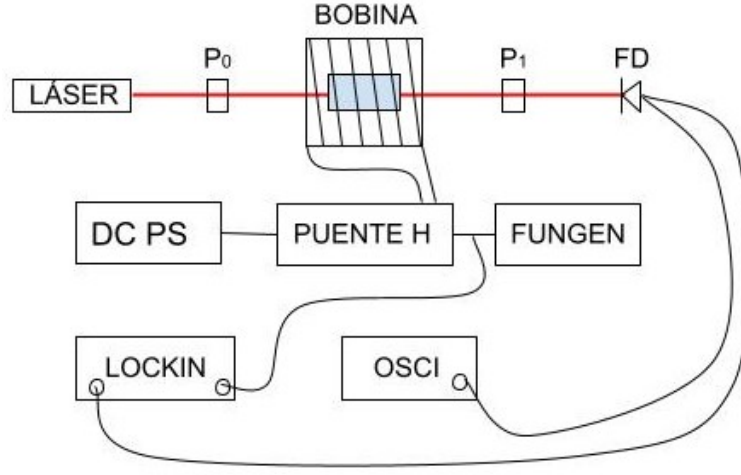


Figura 2: Esquema experimental. P_0 y P_1 son polarizadores, dentro de la bobina se encuentra la muestra de agua, FD es el fotodiodo, DC PS es la fuente de tensión continua, FUNGEN el generador de funciones y OSCI es el osciloscopio.

sobre el fotodiodo, de modo tal que este no saturara. Para determinar el ángulo de este primer polarizador se conectó un osciloscopio al fotodiodo y se buscó el ángulo de P_0 para el cual el voltaje registrado era un valor intermedio entre el mínimo y el máximo registrados por el osciloscopio. Una vez hallado este ángulo se colocó el analizador (un segundo polarizador) a 45° respecto del primero para obtener la mayor sensibilidad posible. Por último, se colocó la bobina y el tubo de forma tal que el láser pasara por el centro de la bobina y por adentro del tubo, cuyas tapas eran transparentes.

La segunda parte del montaje consistió en un generador de funciones (Tektronix AFG1022), un puente H (ARDUINO basado en el circuito integrado BTS7960B) y una fuente de tensión continua (KEITHLEY 2231A-30-3). Esta última entregaba al puente H la tensión que era convertida en una señal alterna controlando los transistores del puente H mediante el generador de funciones. Para esto, se le entregaba al control del puente H dos ondas cuadradas de igual frecuencia (330 Hz) y amplitud (5 V) pero desfasadas en 180° , de modo que la diferencia de potencial entre las dos salidas cambiaba de signo a la frecuencia de las ondas cuadradas, alternando el sentido de la corriente.

La elección de la frecuencia de las ondas cuadradas se hizo a partir de un barrido de frecuencias para un campo B de amplitud constante en el que se evaluó la amplitud que presentaba el fenómeno en el osciloscopio. Se halló que para la frecuencia mencionada la señal en el osciloscopio era la mayor. Esto es contradictorio ya que, al ser un circuito RL , existe una frecuencia de corte después de la cual la respuesta se atenúa ya que el circuito no llega a un estado estacionario. Considerando que se agregó una resistencia de $R = (2,4 \pm 0,01)\Omega$, la resistencia de la bobina era de $R_b = (1,576 \pm 0,005)\Omega$ y su inductancia $L_b = (4,328 \pm 0,001)mH$, se halló una frecuencia de corte para circuito presentado de $f_c = R_{total}/2\pi \cdot L = 3,976\Omega/2\pi \cdot 0,004328H \sim 145Hz$, que es menor a la utilizada. Se cree que esto puede deberse a algún conflicto de tierras en el circuito o a que el osciloscopio estuviera recibiendo alguna señal adicional a la del fotodiodo.

Para medir el ángulo de rotación deben medirse las componentes AC y DC de la señal generada por el fotodiodo al incidir el haz sobre el mismo. La primera está asociada a ΔI y la segunda a I_0 . Utilizando la expresión (8), se pudo calcular el ángulo φ_0 como el cociente entre la componente AC y dos veces la componente DC:

$$\varphi_0 = \frac{1}{2} \frac{V_{ac}}{V_{dc}}. \quad (9)$$

Por esto, la última parte del montaje constaba de un amplificador lock-in (Stanford Research Systems SR-830) y un osciloscopio (Tektronix TDS 1002B), ambos conectados al fotodiodo. De esta manera se podría obtener las componentes V_{ac} y V_{dc} que luego se relacionarían con el ángulo de rotación de Faraday. Como referencia para el lock-in se utilizó una de las ondas cuadradas del generador de funciones con la que se controló el puente H.

Luego de algunas complicaciones experimentales, se logró tomar mediciones de forma manual, variando la corriente que circulaba por el circuito. Es decir, variando la intensidad de campo magnético en el interior de la bobina. Por un lado se registró esta corriente usando una pinza amperométrica sobre uno de los cables de entrada a la bobina, y por otro se utilizó el amplificador lock-in para registrar la componente V_{ac} . Debido a errores de interpretación, para medir la componente V_{dc} se utilizó el osciloscopio en acoplamiento AC y se registró la amplitud de la señal obtenida. Esto es un error ya que la componente DC es en realidad el valor alrededor del cual oscila la señal, es decir, el valor medio de la misma y no su amplitud. Esto llevó a que al momento de analizar las mediciones obtenidas, no se pudiera llegar a un valor de la constante de Verdet que era el objetivo, sino a un valor proporcional a la misma.

3. Resultados y análisis

Para hallar la constante de Verdet del medio, se necesitan las componentes AC y DC de la señal detectada por el fotodiodo. Luego, se puede realizar un ajuste lineal sobre el gráfico del cociente de estas magnitudes en función del campo magnético. De las ecuaciones (1) y (8) se obtiene la función a ajustar:

$$\frac{1}{2} \frac{\Delta I}{I_0} = \frac{1}{2} \frac{V_{ac}}{V_{dc}} = V B l. \quad (10)$$

Para calcular el campo magnético aplicado, se recurrió a la expresión del solenoide infinito. Esta aproximación se consideró válida luego de comparar el valor del campo obtenido con esta fórmula, respecto de la expresión para el solenoide finito. La diferencia entre ambos resultados resultó ser menor al 1 %, por lo que se utilizó la fórmula para el solenoide infinito. Una vez definida la fórmula a utilizar, se obtuvieron los valores del campo para cada medición a partir de la corriente medida con la pinza amperométrica. Debido a las dificultades para configurar el experimento, se realizaron algunas pruebas para corroborar la confiabilidad de las mediciones realizadas. Entre ellas, se evaluó la coincidencia entre la corriente medida por la pinza amperométrica y el valor obtenido a partir de la medición de la diferencia de potencial sobre la resistencia con el osciloscopio. No se encontraron diferencias significativas entre las mediciones de la pinza amperométrica y las obtenidas al calcular el rms de las señales capturadas con el osciloscopio.

La pendiente de la recta del ajuste propuesto en la ecuación (10) será la medición de la constante de Verdet del medio en cuestión. Este ajuste se realizó sobre el gráfico de los valores obtenidos para V_{ac} en función del campo magnético. Para construir este gráfico, se realizó un barrido en la intensidad del campo magnético entre 6 y 16 Gauss. Para campos menores a 6 Gauss no se tomaron mediciones ya que el fenómeno no era apreciable.

La ausencia de las mediciones de la componente DC de la señal impuso otro enfoque sobre el análisis de los datos. En principio, se asumió que no se podría obtener el valor de la constante de Verdet del agua realizando un ajuste sobre los datos. Pero como no se varió el ángulo de ninguno de los polarizadores, el valor DC debía ser constante para cualquier

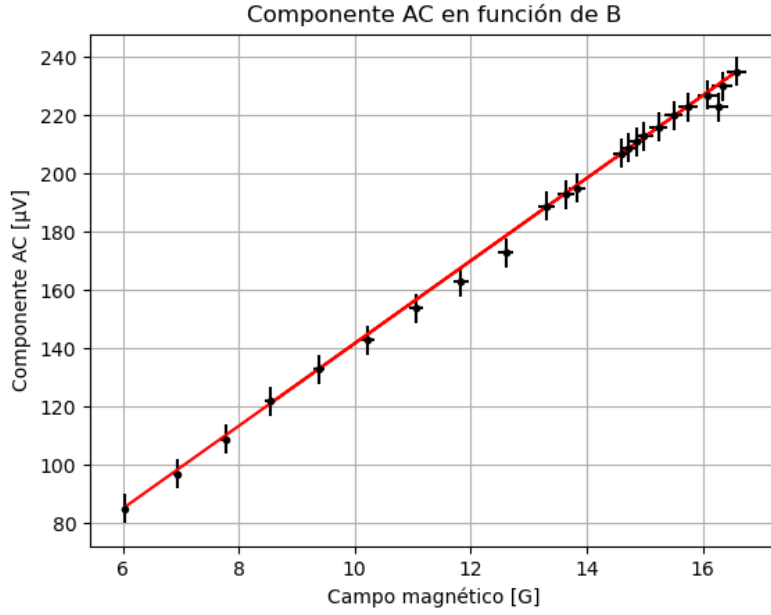


Figura 3: Gráfico obtenido para la componente AC medida en el lock-in en función del campo magnético externo obtenido a partir de la corriente que circulaba por la bobina, y la recta obtenida a partir de los parámetros de ajuste: pendiente $(0,14 \pm 0,01)$ y ordenada al origen $(-1,2 \pm 0,2)10^{-6}$

intensidad de campo. Entonces se infirió que el valor hallado en el ajuste debería diferir en un factor multiplicativo $2L_{tubo}V_{dc}$ respecto de la constante buscada. Con esto en mente, se comparó el valor obtenido en el ajuste con la constante de Verdet tabulada ($\nu = 0,0349 \frac{rad}{T.m}$) [4].

El valor obtenido para la pendiente del ajuste fue $(0,14 \pm 0,01)$. De la comparación antes descrita, se estimó el valor de la constante V_{dc} en $V_{dc} = (1,85 \pm 0,05)V$. Este valor no es completamente coherente con el criterio de calibración del fotodiodo, ya que debería rondar los 5V (se configuró tal que la intensidad media esté entre el mínimo ($\sim 0V$) y el punto de saturación ($\sim 10V$)). De todas formas, este voltaje está dentro del orden de magnitud, por lo que se sospecha de alguna imprecisión al configurar la sección óptica del experimento.

4. Conclusiones generales

Se logró detectar el efecto de la rotación de Faraday sobre un haz, utilizando corrientes alternas del orden de entre 1A y 2.6A. Debido a que esta rotación es pequeña, es necesario utilizar un amplificador lock-in para su medición. Con un correcto montaje del experimento, la obtención de la variación de intensidad y la intensidad media del haz de luz permite calcular la constante de Verdet del medio por el cual se propaga el haz.

En esta experiencia, si bien se pudo observar el fenómeno con claridad, no se logró configurar correctamente el experimento al momento de medir. Esta dificultad se manifestó como un comportamiento inusual en el equipo, como ser: diferencia de potencial a través de la resistencia difícil de explicar, ausencia de fenómeno en las frecuencias de resonancia del sistema, respuesta ante la variación de frecuencia inconsistente con la teoría. En un intento de hallar el error, se volvió a ensamblar el circuito pero no fue posible identificar ningún comportamiento anómalo.

A pesar de estas dificultades y de la ausencia de los datos de la componente V_{dc} , se intentó corroborar si los datos obtenidos tienen sentido, utilizando como referencia una constante de Verdet tabulada. Para esto, se consideró que el resultado del ajuste dista una constante proporcional a V_{dc} de la constante de Verdet del medio. Así, comparar el ajuste con la constante de Verdet puede dar información sobre la componente V_{dc} . Si bien se esperaba que esta componente sea de aproximadamente 5 V (debido a la calibración del fotodiodo), el resultado obtenido es del mismo orden pero toma un valor de $(1,85 \pm 0,05)V$. Si bien no es el valor esperado, se le puede adjudicar esta diferencia a errores de calibración del fotodiodo o a algún defecto en el ensamblado del experimento.

5. Bibliografía

- [1] V.K. Valev, J. Wouters and T. Verbiest. 'Precise measurements of Faraday rotation using ac magnetic fields'. Am. J. Phys. 76, 626 (2008)
- [2] Aloke Jain, Jayant Kumar, Fumin Zhou, Lian Li, and Sukant Tripathy. 'A simple experiment for determining Verdet constants using alternating current magnetic fields'. Am. J. Phys. 67, 714 (1999)
- [3] Werner Kaminsky. 'Experimental and phenomenological aspects of circular birefringence and related properties in transparent crystals'. Rep. Prog. Phys. 63, 1575–1640. (2000)
- [4] K. Turvey, 'Determination of Verdet constant from combined ac and dc measurements,' Rev. Sci. Instrum. 646, 1561–1568 1993.

6. Apéndice de errores

Para calcular el error de aquellas magnitudes obtenidas mediante alguna operación que incluya mediciones directas, se utilizó la siguiente expresión:

$$\Delta f(\vec{x}) = \sqrt{(\frac{\partial f}{\partial x_1})^2.(\Delta x_1)^2 + (\frac{\partial f}{\partial x_2})^2.(\Delta x_2)^2 + \dots}$$
, donde $f(\vec{x})$ es la operación utilizada para obtener la magnitud, las variables $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ son las mediciones directas utilizadas y Δx_i son los errores instrumentales asociados a cada medición.

El cálculo de los errores del campo magnético se realizó considerando la función $B = \frac{\mu_0 N}{L_b} i$. Para μ_0 , la permeabilidad magnética del vacío, se tomó un valor tabulado. El número de vueltas, N, es exactamente 550. La longitud de la bobina tiene un error de 0.1 m y la corriente de 0.01 A.

Para las mediciones de la componente V_{ac} , se consideró como error el último dígito estable del lock-in.